Modelo dinámico de emisiones de CO_2 en bioconversión con *Hermetia illucens*

26 de octubre de 2026

1. Modelo dinámico

1.1. Sistema y fuentes de CO_2

El sistema experimental se representa mediante dos fuentes acopladas: la respiración larvaria y la degradación microbiana del alimento o lecho. La tasa total de producción de CO_2 es

$$R_{\text{total}}(t) = R_{\text{lar}}(t) + R_{\text{mic}}(t). \tag{1}$$

Esta descomposición permite contrastar por separado los controles sin larvas, las larvas en ayuno y los tratamientos completos antes de evaluar el sistema integrado.

1.2. Núcleo larvario de Eriksen

El núcleo larvario se adopta sin modificación de la formulación de Eriksen. Los estados y flujos se definen por larva y se expresan en equivalentes de carbono: B es la biomasa estructural, L_{tot} el contenido total de lípidos y A el pool de asimilados. La conversión a masa seca, masa húmeda y CO_2 se realiza posteriormente en la capa de observación.

El pool de asimilados se considera pequeño frente a los flujos que lo atraviesan y se mantiene en estado estacionario:

$$\frac{dA}{dt} = 0 = r_A - \left(r_B + r_L + r_{C,m} + r_{C,B} + r_{C,L}\right). \tag{2}$$

Los estados dinámicos son

$$\frac{dB}{dt} = r_B, \qquad \frac{dL_{\text{tot}}}{dt} = r_L + \delta_{L,B} r_B. \tag{3}$$

Aquí r_A es la asimilación, r_B la síntesis de biomasa estructural, r_L la acumulación neta de lípidos de reserva, y $r_{C,m}$, $r_{C,B}$ y $r_{C,L}$ las producciones de CO_2 por mantenimiento y síntesis. El término $\delta_{L,B} r_B$ representa los lípidos estructurales incluidos en la medición analítica de lípidos totales.

1.3. Desarrollo y asimilación

El tiempo t representa la edad larvaria desde neonato. El máximo de biomasa estructural disminuye cuando las larvas no alcanzan la prepupa antes del tiempo mínimo de desarrollo:

$$B_{\text{máx}}(t) = \begin{cases} B_{\text{máx},0}, & t < t_{p,\text{mín}}, \\ B_{\text{máx},0} - \rho\left(t - t_{p,\text{mín}}\right), & t \geq t_{p,\text{mín}}. \end{cases} \tag{4}$$

Operacionalmente, el instar se evalúa como en el modelo oficial de Eriksen:

$$I = \begin{cases} 1\text{–}5, & B < B_{\text{máx},0}/\delta_I, \\ 7, & B \geq B_{\text{máx}}(t), \\ 6, & B_{\text{máx},0}/\delta_I \leq B < B_{\text{máx}}(t). \end{cases} \tag{5}$$

La tasa específica de asimilación es

$$a = \begin{cases} a_{\text{máx}}, & I < 6, \\ a_{\text{máx}}\left[1 - \left(\dfrac{B}{B_{\text{máx}}(t)}\right)^{\alpha}\right], & I = 6, \\ 0, & I > 6. \end{cases} \tag{6}$$

1.4. Balances de biomasa y CO_2 larvario

La asimilación total y el mantenimiento son proporcionales a la biomasa estructural:

$$r_A = aB, \qquad r_{C,m} = mB. \tag{7}$$

La tasa específica de crecimiento estructural es

$$\mu_B = \left(\frac{a - m}{1 + Y_B}\right)\left[1 - \left(\frac{B}{B_{\text{máx}}(t)}\right)^{\beta}\right], \tag{8}$$

y la síntesis de biomasa estructural se detiene en prepupa:

$$r_B = \begin{cases} \mu_B B, & I \leq 6, \\ 0, & I > 6. \end{cases} \tag{9}$$

El costo respiratorio de la síntesis estructural es

$$r_{C,B} = Y_B r_B. \tag{10}$$

Definiendo el excedente de asimilados

$$s_L = r_A - (r_B + r_{C,m} + r_{C,B}), \tag{11}$$

la acumulación neta de lípidos de reserva es

$$r_L = \begin{cases} \dfrac{s_L}{1+Y_L}, & s_L \geq 0, \\ s_L, & s_L < 0. \end{cases} \tag{12}$$

El costo respiratorio de la síntesis de lípidos y la producción larvaria total son

$$r_{C,L} = Y_L \,\mathrm{máx}\{r_L, 0\}, \qquad r_{\mathrm{CO_2,lar}} = r_{C,m} + r_{C,B} + r_{C,L}. \tag{13}$$

Como los flujos están en mg C d^{-1}, la tasa en masa de CO_2 es

$$\dot{m}_{\mathrm{CO_2,lar}} = \frac{44}{12}\, r_{\mathrm{CO_2,lar}}. \tag{14}$$

El método numérico no forma parte del modelo: estas ecuaciones se resolverán como un sistema continuo de ecuaciones diferenciales.

1.5. Extensión del alimento y el lecho

El núcleo de Eriksen representa la larva, pero no la dinámica del alimento ni la fuente microbiana del lecho. Para extenderlo, sea $D_C(t)$ el carbono degradable disponible, en g C por cámara, y $X(t)$ una biomasa microbiana efectiva, también en g C. El estado D_C se inicializa a partir de la materia seca del alimento:

$$D_C(0) = \delta_{C,S} D_{M,0}, \qquad X(0) = X_0, \tag{15}$$

donde $\delta_{C,S}$ es la fracción de carbono degradable del sustrato y $D_{M,0}$ su materia seca inicial.

La disponibilidad de alimento modifica la tasa específica de asimilación del núcleo larvario mediante una función de saturación:

$$\Phi_D(D_C) = \frac{D_C}{K_D + D_C}, \qquad a_d(t) = a(t) f_d \Phi_D(D_C), \qquad r_A = a_d(t) B. \tag{16}$$

El factor f_d representa la calidad de la dieta; se fijará $f_{D1} = 1$ como referencia y f_{D4} podrá estimarse si los datos lo requieren. Esta modificación

no pertenece al núcleo original de Eriksen: es la parte de la extensión que conecta la larva con la cantidad de alimento disponible.

El balance del carbono degradable para N larvas es

$$\frac{dD_C}{dt} = -\frac{N}{1000} r_A - r_{\mathrm{deg}}. \tag{17}$$

El factor 1000 convierte los mg C larva^{-1} d^{-1} del núcleo larvario a g C d^{-1} por cámara.

La degradación microbiana sigue una cinética de saturación respecto al carbono disponible:

$$r_{\mathrm{deg}} = k(T_C, \theta_d) X \frac{D_C}{K_{SM} + D_C}, \qquad \frac{dX}{dt} = Y_X r_{\mathrm{deg}}. \tag{18}$$

La producción microbiana de CO_2 es

$$r_{C,\mathrm{mic}} = Y_{C,\mathrm{mic}} r_{\mathrm{deg}}, \qquad 0 \le Y_X + Y_{C,\mathrm{mic}} \le 1. \tag{19}$$

El carbono no asignado a biomasa microbiana ni a CO_2 permanece en productos no respirados del lecho.

La constante efectiva de degradación incorpora la temperatura y la humedad del tratamiento:

$$k(T_C, \theta_d) = k_{\mathrm{ref}} Q_{10}^{(T_C - T_{\mathrm{ref}})/10} \frac{\theta_d}{K_\theta + \theta_d}. \tag{20}$$

En esta primera versión, θ_d se calcula con la humedad inicial del lecho y se mantiene fija para cada dieta; no se introduce todavía un balance dinámico del agua.

Finalmente, la producción total de carbono respirado por cámara es

$$R_{C,\mathrm{total}} = \frac{N}{1000} r_{\mathrm{CO_2,lar}} + r_{C,\mathrm{mic}}, \qquad R_{\mathrm{mol,total}} = \frac{R_{C,\mathrm{total}}}{12}. \tag{21}$$

En los controles sin larvas, $N = 0$ y la observación restringe únicamente el módulo microbiano. En larvas solas, $D_C = 0$, $a_d = 0$ y la observación restringe el mantenimiento larvario. En los tratamientos completos se observa la suma de ambas fuentes.

1.6. Balance de la cámara de medición

La variable observada por el sensor es la pendiente temporal de la concentración en la cámara cerrada. Si R_{total} está en mol por unidad de tiempo,

$$\frac{dC_{\mathrm{ppm}}}{dt} = 10^6 \, \frac{R_u T}{P_{\mathrm{atm}} V_{\mathrm{air}}} \, R_{\mathrm{total}}(t). \tag{22}$$

Las tasas experimentales se recalcularán intervalo por intervalo a partir de las marcas temporales reales; no se aplicará un factor global de conversión.

1.7. Observables e identificabilidad

Medición	Fuente dominante	Restricción del modelo
Alimento D1 sin larvas	R_{mic}	Módulo microbiano D1
Alimento D4 sin larvas	R_{mic}	Módulo microbiano D4
Larvas solas en ayuno	R_{lar}	Mantenimiento larvario
Alimento D1 con larvas	R_{total}	Acoplamiento en D1
Alimento D4 con larvas	R_{total}	Acoplamiento en D4
Crecimiento D1 y D4	Biomasa larvaria	Crecimiento agregado

La diferencia tratamiento–control no se interpretará automáticamente como respiración larvaria, porque las larvas también pueden modificar la actividad microbiana del lecho. La validación debe combinar componentes independientes, sistema integrado y transferencia a datos externos.